

各种校园服务：k3021827157 (成贤小小宇)
东南大学成贤学院考试卷 (A 卷)

课程名称 大学物理 C 适用专业 工管、造价、交运、制化
考试学期 16-17-2 考试形式 开卷□闭卷√ 考试时间 120 分钟
学号 姓名 得分

题号	一	二	三	四	五
得分					

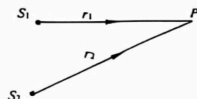
一、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 3 分, 满分 18 分)

1. 一弹簧作简谐振动, 总能量为 E_1 。如果该简谐振动的振幅增加为原来的 2 倍, 重物的质量增为原来的 4 倍, 则它的总能量 E_2 变为: []

- A. $\frac{1}{4} E_1$; B. $\frac{1}{2} E_1$; C. $2 E_1$; D. $4 E_1$ 。

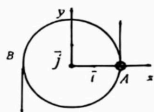
2. 如图所示, 两列波长为 λ 的相干波在 P 点相遇。波在 S_1 点振动的初相位是 φ_1 , S_1 到 P 点的距离是 r_1 ; 波在 S_2 点振动的初相位是 φ_2 , S_2 到 P 点的距离是 r_2 。以 k 代表零或正、负整数, 则 P 点是干涉极大的条件是 []

- (A) $r_2 - r_1 = k\lambda$;
(B) $\varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$;
(C) $\varphi_2 - \varphi_1 - \frac{2\pi}{\lambda}(r_2 - r_1) = 2k\pi$;
(D) $\varphi_2 - \varphi_1 + \frac{2\pi}{\lambda}(r_1 - r_2) = (2k+1)\pi$ 。



3. 图示质点 m 在水平面上作半径为 r 的匀速圆周运动, 速率为 v , 从 A 点逆时针运动到 B 点的半圆周内质点的冲量 []

- (A) 0;
(B) $2mvj$;
(C) $-2mvj$;
(D) mvj 。



4. 当一束自然光以布儒斯特角从一种介质射向另一种介质的界面时, 以下哪种说法是正确的 []

- (A) 反射光和折射光均为线偏振光, 且两者夹角为 60° ;
(B) 反射光和折射光均为部分偏振光, 且两者夹角为 60° ;

- (C) 反射光是部分偏振光, 而折射光为线偏振光, 且两者夹角为 90° ;
(D) 反射光是线偏振光, 而折射光为部分偏振光, 且两者夹角为 90° ;

5. 在波长为 λ 的驻波中, 相邻两个波腹之间的距离为 []

- A. $\lambda/4$; B. $\lambda/2$; C. $3\lambda/4$; D. λ 。

6. 如图所示为两块玻璃形成的空气劈尖, 若劈尖的角度增大, 干涉条纹将: []

- (A) 条纹向着劈棱运动, 条纹间距变大;
(B) 条纹背着劈棱运动, 条纹间距变大;
(C) 条纹向着劈棱运动, 条纹间距变小;
(D) 条纹背着劈棱运动, 条纹间距变小。

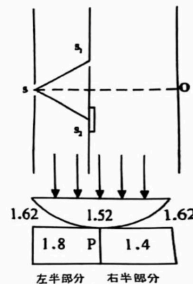


二、填空题 (本题共 5 小题, 每空 2 分, 满分 22 分)

1. 如图, 在双缝干涉实验中, 若把一厚度为 e , 折射率为 n 的薄云母片覆盖在 S_2 缝上, 中央明纹将向_____

(填上或者下) 移动。屏幕 O 点处的光程差为_____

2. 图示为四种材料构成的牛顿环装置, 用单色光垂直照射, 在反射光中看到干涉环纹, 则在平凸透镜和平板玻璃接触处 P 点处形成的干涉图斑为左半部_____右半部_____。(填明纹或是暗纹)



3. 两个同方向同频率简谐振动: $x_1 = 4 \cos(2\pi t + \pi/3)$, $x_2 = 3 \cos(2\pi t + \pi/3)$ 振动合成

后, 合振幅为_____, 合振动的初相位为_____。

4. 相干波必须满足的条件是:

a. _____

b. _____

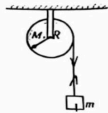
c. _____

5. 一警车发射频率为 500Hz 的警笛，并以 60m/s 的速度向前运动。在警笛后方有一人，他在静止时听到的警笛的频率为_____。若警车正追赶前方某人，此人以 20m/s 的速度向前运动，他听到的警笛的频率为_____。（声速取 340m/s）

三、计算题（本题共 6 小题，每小题 10 分，满分 60 分）

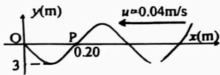
解题要求：（1）有必要的文字说明、图形；（2）方程式、重要的演算步骤；（3）有数值计算的题，答案中必须明确写出数值和单位。

1. （10 分）如图所示，质量为 $M = 2.0\text{kg}$ 的滑轮，半径 $R = 1\text{m}$ ，可绕固定的水平 z 转轴转动。一根轻质柔绳一端固定在滑轮上，并绕上几圈，另一端系质量为 $m = 4.0\text{kg}$ 的物体，当物体 m 由静止释放后，求：（1）滑轮的角加速度 α （2）绳中的张力 λ （画示力图）



2. （10 分）质量 $m = 50\text{g}$ 的小球与轻质弹簧组成振动系统，按 $x = 0.4 \cos(2\pi t + \frac{2\pi}{3})$ 的规律作自由振动，式中 t 以秒作为单位， x 以米作为单位。求此振动的频率、角频率、周期、振幅和初相位。

3. （10 分）如图所示一平面简谐波在 $t = 0$ 时刻的波形图。机械波沿 x 轴负向传播。求该波的波动方程。（用旋转矢量画出 φ ）



4. （10 分）以单色光照射到相距为 0.2mm 的双缝上，双缝与屏的垂直距离为 1m。求：（1）从第一级明纹到同侧第四级明纹间的距离为 7.5mm，求单色光波长？（2）若入射光的波长为 600nm，求相邻两明纹的间距？

5. (10分) 波长 $\lambda=600\text{nm}$ 的单色平行光垂直入射缝宽为 0.2mm 的单缝, 紧靠缝后放置焦距为 50cm 的会聚透镜, 观察屏置于焦平面上, (1) 求第一级暗纹的位置, 对该点而言单缝面可分成几个半波带? (2) 中央明纹的宽度?

6. (10分) 有两个偏振片, 一个用作起偏器, 一个用作检偏器. 当它们偏振化方向间的夹角为 60° 时, 一束光强为 I_0 的自然光, 依次穿过这两个偏振片, 求出射光强?